

Thema 3 · Normaalverdeling & z-scores

Deel 2 — Standaardiseren · *ruw is ruk, het lineaalpje*

Inhoudsopgave

Ruw is ruk	1
Het marsmannetje	2
z = het aantal lineaalpjes	2
De normaalverdeling	3
De z -tabel	4
De richtings-engine: $x \rightleftarrows z \rightleftarrows p$	5
Twee soorten vragen	6
Gewoon: $x \rightarrow z \rightarrow p$ (score gegeven, kans gezocht)	6
Invers: $p \rightarrow z \rightarrow x$ (kans gegeven, score gezocht)	7
Oefenen	7
Wat blijft liggen	8
Tot slot	8

Ruw is ruk

Een egel scoort 130 op pienterheid. Is dat veel? Je hebt geen idee. Honderddertig wát? Een ruwe score op zichzelf zegt **niks** — je weet niet waar het midden ligt, niet hoe uitgesmeerd de groep is, niet of 130 zeldzaam is of doodgewoon.

Daarom: **ruw is ruk**. We willen een score die zichzelf uitlegt. Dat is een **z -score**.

De egels — pienterheid

De pienterheid van de egels is **normaal verdeeld** met gemiddelde $\mu_x = 100$ en standaardafwijking $\sigma_x = 15$. (Een schaal zoals IQ.) Dat houden we dit thema aan.

Het marsmannetje

Stel je praat met een marsmannetje. Het kent de aarde niet, maar rekenen kan het wel. Je zegt: “mijn pienterheid is 130.” Daar heeft het niks aan — 130 betekent niks op Mars.

Wat heeft het marsmannetje wél nodig? Precies twee dingen:

1. “**Het is normaal verdeeld**” — dan ziet het de bekende belcurve voor zich.
2. “**Ik zit 2 standaardafwijkingen rechts van het midden.**”

Meer niet. Niet de 130, niet de 100, niet de 15 — die zijn allemaal *ruk*. Het enige dat telt is **hoeveel standaardafwijkingen** je van het midden zit. En dát getal is de *z*-score.

z = het aantal lineaaltes

Denk aan de standaardafwijking als een **lineaalte** van 15 punten. De *z*-score is simpelweg: *hoe vaak past dat lineaalte tussen het midden en jouw score?*

$$z = \frac{x - \mu_x}{\sigma_x} = \frac{\text{specifiek} - \text{algemeen}}{\text{lineaalte}}$$

Voor onze egel van 130: $z = \frac{130 - 100}{15} = 2$. Twee lineaaltes naar rechts. Twee wát? Twee koeien, twee moeders? Nee — **twee standaardafwijkingen**. Zet er altijd de tel-eenheid bij.

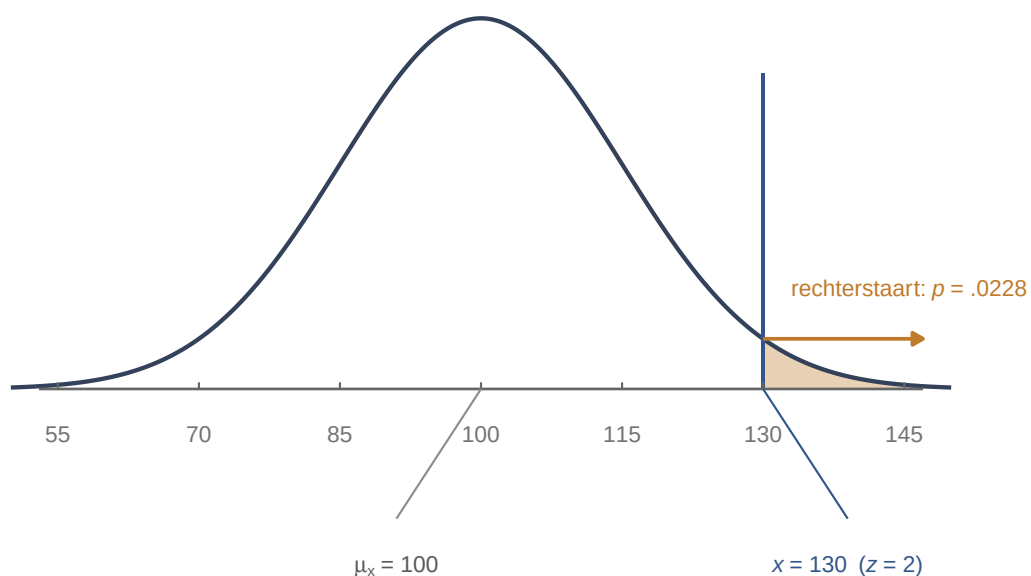
z heeft altijd dezelfde eigenschappen

Stel je standaardiseert een hele groep, dan geldt **altijd**: $\mu_z = 0$ (het midden wordt 0) en $\sigma_z = 1$ (het lineaalte wordt precies 1 lang). Wat níét altijd geldt: dat *z* normaal verdeeld is — *z* heeft dezelfde *vorm* als *x*. Is *x* scheef, dan is *z* ook scheef. Standaardiseren verschuift en schaalt; het maakt niks recht.

De normaalverdeling

Waar komt die belcurve vandaan? Denk aan een houten plank vol spijkers, rechtop gezet. Je laat boven in het midden een knikker vallen: tik-tik-tik stuitert hij tussen de spijkers naar beneden. Meestal landt hij rond het midden, soms wat extremer. Doe dat met duizend knikkers en je krijgt vanzelf die gladde bel.

Notatie: $x \sim N(\mu, \sigma)$ — het krulletje betekent “gedraagt zich als”, de N staat voor normaal. Onze egels: pienterheid $\sim N(100, 15)$ — lees dit als: *normaal verdeeld met gemiddelde 100 en standaardafwijking 15*.



Figuur 1: Egel-pienterheid $\sim N(100, 15)$. Onze egel met score 130 ($z = 2$) staat als blauwe streep getekend; de oranje staart rechts daarvan is het gebied ‘minstens zo extreem’ — bij $z = 2$ is dat $p = .0228$ (zo’n 2,3%). Dit is precies de wandeling $x \rightarrow z \rightarrow p$ van de richtings-engine.

De 68–95–99,7-regel

Bij een normaalverdeling ligt **68%** binnen één lineaalte van het midden ($\mu_x \pm \sigma_x$), **95%** binnen twee, en **99,7%** binnen drie. Voor de egels: tussen 85 en 115 zit zo’n 68% van de pienterheid.

De z-tabel

De z-tabel (Tabel A, de standaardnormaal) vertaalt een z-score naar een **kans**. Twee regels die je leven redden:

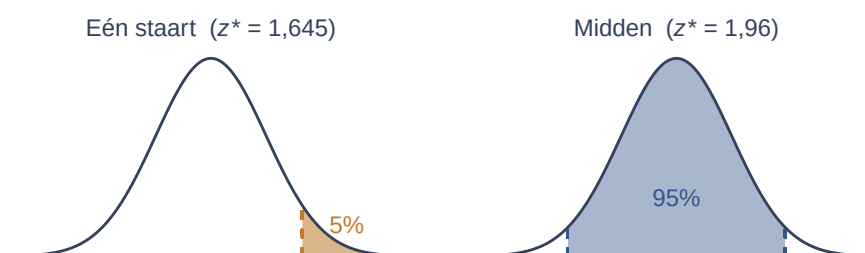
- **Regel 1: téken eerst.** Schets de bel, zet je z erin, arceer het stuk dat je zoekt. Kijk: heb je een twee- of een driedeling nodig? Welke staart?
- De tabel geeft **altijd de linkerkant** (de kans op “of lager”). Wil je de rechterstaart, doe dan 1 min de tabelwaarde — of zoek de negatieve z op, want door de symmetrie is dat hetzelfde.

De tabel verkeerd *aflezen* is zelden het probleem; het verkeerde *gebied* arceren wél. Daarom: eerst tekenen, dán pas opzoeken.

Heilige z-waarden (uit je hoofd)

Eén staart	z^*	Midden (tweezijdig)
5%	1,645	90%
2,5%	1,96	95%
0,5%	2,576	99%

De **1,96** is de heiligste — maar let op: die hoort bij 2,5% in één staart (95% in het *midden*), níét bij 5% in één staart. Voor 5% in één staart is het **1,645**. Teken het, dan zie je het verschil.



Figuur 2: Links de **tweedeling** — 5% in één (rechter)staart hoort bij $z^* = 1,645$. Rechts de **driedeling** — 95% in het midden (dus 2,5% per staart) hoort bij $z^* = 1,96$. Zelfde 95%-gevoel, andere knip: dáár zit het verschil.

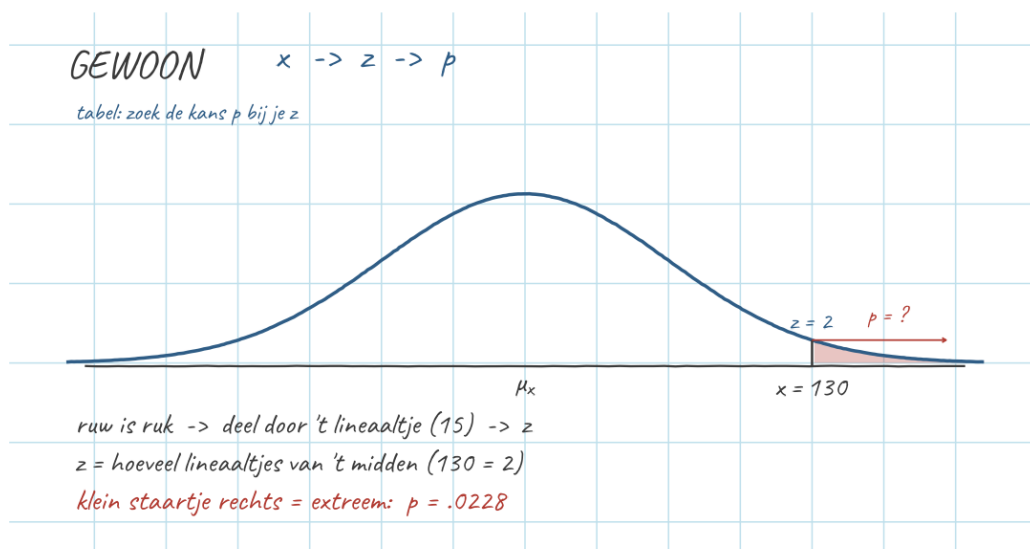
De richtings-engine: $x \rightleftarrows z \rightleftarrows p$

Bijna alles wat hierna komt — z -scores, betrouwbaarheidsintervallen, toetsen, power — is dezelfde wandeling, twee kanten op. Eén ketting:

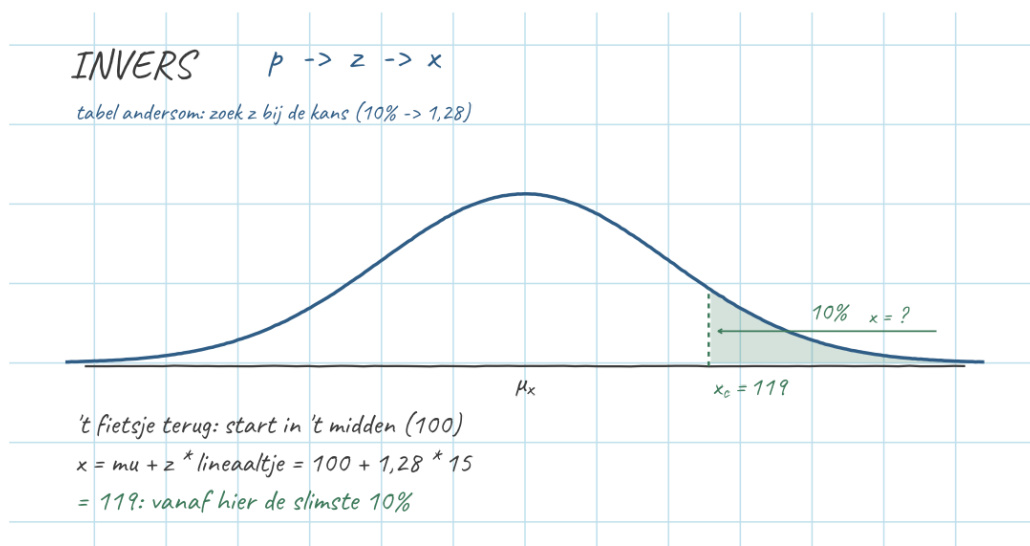
gebeurtenis $x \rightleftarrows$ aantal lineaaltes $z \rightleftarrows$ kans p

- $x \rightarrow z$: “hoe ver van het midden, in lineaaltes?” $\rightarrow z = \frac{x - \mu_x}{\sigma_x}$.
- $z \rightarrow x$: “loop z lineaaltes vanaf het midden” $\rightarrow x = \mu_x + z \cdot \sigma_x$.
- $z \rightleftarrows p$: de z -tabel, heen of terug.

De gegeven bepaalt de richting. Krijg je een score en zoek je een kans? Dan ga je $x \rightarrow z \rightarrow p$. Krijg je een kans (of percentage) en zoek je een score? Dan $p \rightarrow z \rightarrow x$. Lees dus eerst: wat is gegeven, en wat moet ik hebben?



Figuur 3: **Gewoon** — score gegeven, kans gezocht: $x \rightarrow z \rightarrow p$. Ruw is ruk $\rightarrow$ deel door het lineaalte ($\sigma_x = 15$) $\rightarrow z \rightarrow$ zoek de kans op. De egel van 130 ligt twee lineaaltes rechts (de gridlijnen zijn de lineaaltes); klein staartje = extreem, $p = .0228$.



Figuur 4: **Invers** — kans gegeven, score gezocht: $p \rightarrow z \rightarrow x$. Andersom de tabel in (zoals straks bij het interval): 10% $\rightarrow z = 1,28 \rightarrow$ fiets terug vanaf het midden, $100 + 1,28 \cdot 15 = 119$. Zelfde fietsje, andere kant op.

Het fietsje

Zie het als fietsen. Je huis (het midden) staat op μ_x . Je snelheid is het lineaalte, σ_x per “uur”. Twee uur fietsen naar rechts? Dan ben je op $\mu_x + 2 \cdot \sigma_x$. Of andersom: “hoe lang moet ik fietsen om bij score 130 te komen?” $\rightarrow (130 - 100)/15 = 2$ uur. Wie dit ziet, heeft straks **geen losse formules meer nodig** — het is steeds ditzelfde fietsje, alleen met een ander lineaalte.

Twee soorten vragen

Gewoon: $x \rightarrow z \rightarrow p$ (score gegeven, kans gezocht)

Welk deel van de egels is pienterder dan 130?

1. $z = \frac{130 - 100}{15} = 2,00$ (twee lineaaltes rechts).
2. Tabel A bij $z = 2,00$: linkerkant = .9772.
3. We willen de rechterstaart: $1 - .9772 = .0228$.

Dus **2,28%** van de egels is pienterder dan 130. (Tekent het: een klein staartje rechts — klein staartje = extreem.)

i	egel	x_i	$z_i = \frac{x_i - 100}{15}$	rechterstaart
1	A	130	+2,00	.023
2	B	92,5	-0,50	.691
3	C	115	+1,00	.159

Invers: $p \rightarrow z \rightarrow x$ (kans gegeven, score gezocht)

Boven welke pienterheid zitten de 10% slimste egels?

1. 10% boven $\rightarrow$ 90% eronder $\rightarrow$ in de tabel hoort daar $z \approx 1,28$ bij.
2. Loop terug: $x = \mu_x + z \cdot \sigma_x = 100 + 1,28 \cdot 15 = 119,2$.

Dus vanaf zo'n **119** behoor je tot de slimste 10%. Zelfde fietsje, andere kant op.

In SPSS — klikpad

Data om mee te spelen: [egels_pienterheid.sav](#) — of de [hele zip](#). Het lineaaltes-rekenwerk hoeft niet met de hand: SPSS standaardiseert een hele kolom in één klik.

Analyze $\rightarrow$ Descriptive Statistics $\rightarrow$ Descriptives $\rightarrow$ variabele naar rechts $\rightarrow$ vink *Save standardized values as variables* aan $\rightarrow$ OK.

Je krijgt een nieuwe kolom *Zvariabele* in de dataset: dat zijn precies de z -scores. De stap $z \rightarrow p$ (de kans) doe je daarna nog steeds zelf met de tabel — tekenen blijft.

Oefenen

T3.1 — Het marsmannetje

Een uil heeft een nachtelijke-alertheidsscore van 70, op een schaal die normaal verdeeld is met $\mu_x = 50$ en $\sigma_x = 10$.

- (a) Wat is de z -score?
- (b) Welk deel van de uilen is alerter?
- (c) Wat zou je het marsmannetje vertellen — in twee zinnen, zonder de ruwe score?

Antwoord T3.1

(a) $z = \frac{70 - 50}{10} = 2,00$ — twee lineaaltes rechts.

(b) Tabel A bij $z = 2,00$: links .9772 $\rightarrow$ rechterstaart $1 - .9772 = .0228 \rightarrow$ **2,28%** is alerter.

(c) “Mijn score is normaal verdeeld, en ik zit twee standaardafwijkingen boven het gemiddelde” — oftewel: maar zo’n 2% is alerter dan ik.

T3.2 — Invers

Bij diezelfde uilen ($\mu_x = 50$, $\sigma_x = 10$): onder welke alertheidsscore zitten de **25% minst alerte** uilen?

Antwoord T3.2

25% in de linkerstaart $\rightarrow$ in de tabel hoort daar $z \approx -0,674$ bij (negatief, want links van het midden). Terugfietsen: $x = 50 + (-0,674) \cdot 10 = 43,3$. Onder ongeveer **43** zitten de 25% minst alerte uilen. *(Herken je dit? Het is precies de $p \rightarrow z \rightarrow x$ -vraag waarmee we straks de kritieke waarde van een toets gaan vinden.)*

Wat blijft liggen

Tot nu toe standaardiseren we de score van één **individu** — het lineaalte is dan σ_x . Straks (Deel 4) kijken we niet naar één egel maar naar een heel **steekproefgemiddelde**; dan wordt het lineaalte de standaardfout $\sigma_{\bar{x}} = \sigma_x / \sqrt{n}$. De wandeling $x \rightleftharpoons z \rightleftharpoons p$ blijft exact hetzelfde — alleen het lineaalte verandert.

Tot slot

130 zegt het marsmannetje niks; “twee lineaaltes rechts” zegt het alles. Dáár zit de hele truc: niet de ruwe score, maar hoe vaak je lineaalte ertussen past. Onthoud dat lineaalte en het fietsje, want vanaf hier verandert er bijna niks meer — elke toets, elk interval, straks de power, het is telkens ditzelfde fietsje. Alleen het lineaalte wisselt af en toe van lengte.

Werkboek OZP 1 · Thema 3, versie 0.1 (handrekenen & theorie). Doorlopend voorbeeld: de egels.